Numerikus módszerek 1. **1. ZÁRTHELYI** **2025. március 26.**

Programtervező informatikus Bsc szak

1. *(3+4+3+1 pont)* Tekintsük az $M = M(4, -3, 5)$ gépi számhalmazt.

(a) Határozza meg ε_0, ε_1 és M_∞ értékét!

(b) Számítsa ki $fl(15)$ és $fl(0{,}49)$ értékét!

(c) Végezze el a $fl(15) \oplus fl(0{,}49)$ gépi összeadást!

(d) Adjon (a gépi számábrázolásból származó) abszolút hibakorlátot $fl(0{,}49)$-re.

Megoldás

(a)

$$\varepsilon_0 = [1000|{-3}] = \frac{1}{2} \cdot 2^{-3} = 2^{-4} = \frac{1}{16} \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

$$\varepsilon_1 = [1001|1] - 1 = 2^{-4} \cdot 2^1 = 2^{-3} = \frac{1}{8} \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

$$M_\infty = [1111|5] = (1 - 2^{-4}) \cdot 2^5 = 2^5 - 2^1 = 30 \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

(b) Egész és tört átváltása kettes számrendszerbe:

15	
7	1
3	1
1	1
0	1

	49
0	98
1	96
1	92
1	84
1	68
$\boxed{1}$	36
$\vdots$	$\vdots$

$fl(15)$: normalizálás (kerekítés nem szükséges, 4 számjeggyel pontos a reprezentáció):

$$15 = 1111_{(2)} = [1111|4] = fl(15) \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

$fl(0{,}49)$: 4 jegyre kerekítés (felfelé), normalizálás:

$$0{,}49 = 0{,}0\underbrace{1111}\boxed{1}\ldots_{(2)} \approx 0{,}1000_{(2)} = [1000|0] = fl(0{,}49) \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

(c) Közös (nagyobb) karakterisztikára hozás, felfelé kerekítve:

$$fl(0{,}49) = [1000|0] = [00001000|4] \to [0001|4] \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

Összeadás, túlcsordulás normalizálása:

$$\begin{array}{r} [1111|4] \\ \oplus[0001|4] \\ \hline \boxed{1}[0000|4] \quad \to [1000|5] = fl(15) \oplus fl(0{,}49) \end{array} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

(d)

$$\Delta_{fl(0{,}49)} = \frac{1}{2} \cdot 2^{-4} \cdot 2^0 = 2^{-5} = \frac{1}{32} \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

Megjegyzés: figyelembe véve, hogy felfelé kerekítettünk az 5. bináris jegyben, igaz a következő hibakorlát is:

$$\Delta_{fl(0{,}49)} = \frac{1}{2} \cdot 2^{-5} = 2^{-6} = \frac{1}{64}$$

2. *(9 pont)* Határozza meg az $\mathbf{A}$ mátrix inverzét és determinánsát Gauss-eliminációval, részleges főelemkiválasztást alkalmazva!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 4 \\ 2 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

Megoldás

Első lépésben nem szükséges sorcsere, mert $|-4| = \max\{|-4|, |-2|, |2|\}$.

$$[\mathbf{A}|\mathbf{I}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & 3 & 1/2 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

A második lépésben a 2. és 3. sor cseréje szükséges, mert $\max\{|9|, |3|\} = |9|$.

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 3 & 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & -1/2 & 1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 3 & 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2/3 & 1 & -1/3 \end{array}\right] \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

A mátrix determinánsa, figyelembe véve a sorcserét:

$$\det(\mathbf{A}) = (-4) \cdot 9 \cdot 2 \cdot \underbrace{(-1)}_{\text{sorcsere}} = 72 \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

Visszahelyettesítés:

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 2 & 0 & 5/3 & -1 & 1/3 \\ 0 & 9 & 0 & 3/2 & -3/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 1/2 & -1/6 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -4 & 0 & 0 & 4/3 & -2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/6 & -1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 1/2 & -1/6 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/3 & 1/6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/6 & -1/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 1/2 & -1/6 \end{array}\right] = [\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1}] \quad \boxed{\textbf{3p}}$$

Tehát

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/6 & 0 \\ 1/6 & -1/6 & 1/6 \\ -1/3 & 1/2 & -1/6 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

3. *(10 pont)* Határozza meg a szimmetrikus, pozitív definit $\mathbf{A}$ mátrix LU, LDL^T, és Cholesky-felbontását!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 5 & -3 \\ 1 & 5 & 11 & -2 \\ 1 & -3 & -2 & 11 \end{bmatrix}$$

Megoldás

- $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ felbontás Gauss-eliminációval, tömörített alak:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 5 & -3 \\ 1 & 5 & 11 & -2 \\ 1 & -3 & -2 & 11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 6 & -2 \\ 1 & 6 & 10 & -3 \\ 1 & -2 & -3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 6 & -2 \\ 1 & 3/2 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 6 & -2 \\ 1 & 3/2 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{4p}}$$

Tehát

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3/2 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

- $\mathbf{A} = \mathbf{LD\tilde{U}} = \mathbf{LDL}^T$ felbontás:

$$\mathbf{D} := \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 4 & & \\ & & 1 & \\ & & & 9 \end{bmatrix} \implies \tilde{\mathbf{U}} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{L}^T \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

- $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{L}}\hat{\mathbf{L}}^T$ Cholesky-felbontás:

$$\sqrt{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 1 & \\ & & & 3 \end{bmatrix}, \qquad \hat{\mathbf{L}} = \mathbf{L}\sqrt{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

Megjegyzés: számítható $LL^T \to LDL^T \to LU$; illetve $LDL^T \to LU, LL^T$ sorrendben is.

4. *(10 pont)* Határozza meg az $\mathbf{A}$ mátrix QR-felbontását Gram–Schmidt-ortogonalizációval!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Megoldás

A QR felbontást keressük a következő alakban:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{QR} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \mathbf{q}_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ & r_{22} & r_{23} \\ & & r_{33} \end{bmatrix}$$

Első komponens:

$$r_{11} = \|\mathbf{a}_1\|_2 = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{36} = 6$$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{r_{11}} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \boxed{1\text{p}}$$

Második komponens:

$$r_{12} = \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{q}_1 \rangle = \frac{1}{3}\left\langle \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{9}{3} = 3$$

$$\mathbf{s}_2 = \mathbf{a}_2 - r_{12}\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{3}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$r_{22} = \|\mathbf{s}_2\|_2 = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{s}_2}{r_{22}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \boxed{3\text{p}}$$

Harmadik komponens:

$$r_{13} = \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{q}_1 \rangle = \frac{1}{3}\left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{-9}{3} = -3$$

$$r_{23} = \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{q}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0$$

$$\mathbf{s}_3 = \mathbf{a}_3 - r_{13}\mathbf{q}_1 - r_{23}\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{3}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$r_{33} = \|\mathbf{s}_3\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{s}_3}{r_{33}} = \frac{1}{3\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \boxed{4\text{p}}$$

Tehát

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{3} & 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -3 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 3\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \boxed{2\text{p}}$$

5. *(10 pont)* Oldja meg az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert Householder-transzformációval!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Megoldás

Tekintsük az egyenletrendszer kibővített mátrixát:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{b} \end{array}\right]$$

Első lépésben alkalmazzunk $H(\mathbf{v}_1)$ Householder-transzformációt, ami az $\mathbf{a}_1$ vektor $k\mathbf{e}_1$ alakra hozza. A numerikus stabilitás érdekében legyen

$$k := -\operatorname{sgn}(a_{11})\|\mathbf{a}_1\|_2 = -\sqrt{1^2+2^2+2^2} = -3 \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

$$\mathbf{a}_1 - k\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\|\mathbf{a}_1 - k\mathbf{e}_1\|_2 = \sqrt{4^2+2^2+2^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$\mathbf{v}_1 := \frac{\mathbf{a}_1 - k\mathbf{e}_1}{\|\mathbf{a}_1 - k\mathbf{e}_1\|_2} = \frac{1}{2\sqrt{6}}\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

Az első oszlopra a konstrukció alapján:

$$H(\mathbf{v}_1)\mathbf{a}_1 = k\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

A második oszlopra, a mátrix explicit kiszámítása nélkül:

$$H(\mathbf{v}_1)\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2 - 2(\mathbf{v}_1^T\mathbf{a}_2)\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \underbrace{2\cdot\frac{-3}{6}}_{-1}\cdot\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

A harmadik oszlopra $\mathbf{v}_1^T\mathbf{a}_3 = 0$, azaz $\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{a}_3$, vagyis $H(\mathbf{v}_1)\mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_3$ $\boxed{\textbf{1p}}$

A jobboldalra $\mathbf{b} = \sqrt{6}\cdot\mathbf{v}_1$, vagyis

$$H(\mathbf{v}_1)\mathbf{b} = \sqrt{6}\cdot H(\mathbf{v}_1)\mathbf{v}_1 = -\sqrt{6}\cdot\mathbf{v}_1 = -\mathbf{b} \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

Tehát

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right] \sim H(\mathbf{v}_1)\cdot[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

További Householder transzformáció nem szükséges, az egyenletrendszer már felső háromszög alakú. Megoldás visszahelyettesítéssel:

$$x_3 = -1$$

$$x_2 + x_3 = -1 \implies x_2 = -1 - x_3 = 0$$

$$-3x_1 + x_2 - x_3 = -2 \implies x_1 = \frac{-2 - x_2 + x_3}{-3} = 1$$

Tehát

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}^T \quad \boxed{\textbf{2p}}$$